

曹思聪 (Sicong Cao)

151-9597-1698 sicong.cao@njupt.edu.cn



个人简介

曹思聪, 南京邮电大学校聘副教授, 南京大学博士后, CCF软件工程专委会通讯委员. 主要研究方向为人工智能、软件工程(AI4SE)与网络安全(AI4Sec)的交叉领域, 重点关注智能化软件工程、软件供应链安全、大模型安全等. 主持/参与国家自然科学基金青年/面上/重点项目、江苏省自然科学基金青年项目等. 以第一/通讯作者发表**CCF-A类会议/期刊论文14篇**, 包括软件工程顶级会议**ICSEx4**、**ASEx2**与信息安全顶级会议**S&P**、**USENIX Security**, 获得**ICSE 2026杰出论文奖**、CCF-蚂蚁科研基金优秀应用项目(2023), 授权发明专利8件(含美国专利1件), 谷歌学术累计引用1300余次(单篇被引超过300次), 2023年受中国国家留学基金委(CSC)资助在新加坡管理大学进行博士联合培养, 合作导师为IEEE/ACM/ASE Fellow, David Lo. 受邀担任软件工程/网络与信息安全领域顶级会议ICSE、USENIX Security、FSE、ASE的程序/组织委员会委员. 入选2026江苏省青年科技人才托举工程.

教育经历

新加坡管理大学(Singapore Management University)	2023.10 – 2024.09
软件工程 联合培养(导师David Lo) School of Computing and Information Systems	新加坡
扬州大学	2019.09 – 2025.06
软件工程 博士(硕博连读) 信息工程学院(人工智能学院)	江苏 扬州
南京工程学院	2015.09 – 2019.06
软件工程 本科 计算机科学与技术学院	江苏 南京

工作经历

南京邮电大学-计算机学院、软件学院、网络空间安全学院	2025.10 – 至今
校聘副教授	江苏 南京
蚂蚁集团-非攻实验室	2022.04 – 2022.06
高级安全工程师	浙江 杭州
南京大学-计算机软件新技术全国重点实验室	2025.12 – 至今
博士后(合作导师王林章教授)	江苏 南京

获奖情况

• ACM南京分会优博奖	2026.09
• 江苏省青年科技人才托举工程	2026.07
• ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award, ICSE'26	2026.03
• 中国软件大会-软件缺陷自动修复挑战赛竞赛全国二等奖	2024.11
• 第六届“华为杯”中国研究生人工智能创新大赛全国二等奖	2024.09
• 第九届中国高校计算机大赛(C4)-网络技术挑战赛全国特等奖	2024.09
• 扬州大学校长特别奖学金(x2)	2023, 2024
• 研究生国家奖学金(x2)	2023, 2024
• CCF-蚂蚁科研基金优秀应用项目	2023.10
• 第八届中国高校计算机大赛(C4)-网络技术挑战赛全国一等奖	2023.09
• 第五届“华为杯”中国研究生人工智能创新大赛全国三等奖	2023.09
• 中国软件大会-软件研究成果原型系统竞赛(命题型)二等奖	2020.11

代表性工作(*通讯作者)

- Sicong Cao, Xiaobing Sun, Ratnadira Widayarsi, David Lo, Xiaoxue Wu, Lili Bo, Jiale Zhang, Bin Li, Wei Liu, Di Wu, and Yixin Chen. “A Systematic Literature Review on Explainability for Machine/Deep Learning-

based Software Engineering Research.” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 2025. (中科院一区Top, 2025影响因子=28)

- 曹思聪, 孙小兵, 薄莉莉, 吴潇雪, 李斌, 陈厅, 罗夏朴, 张涛, 刘维. “基于结构感知图神经网络的多类别漏洞检测方法.” *软件学报*, 2025. (CCF推荐计算领域高质量科技期刊T1类)
- Sicong Cao, Xiaobing Sun, Xiaoxue Wu, David Lo, Lili Bo, Bin Li, Xiaolei Liu, Xingwei Lin, and Wei Liu. “Snopy: Bridging Sample Denoising with Causal Graph Learning for Effective Vulnerability Detection.” in *Proceedings of the 39th ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2024. (CCF-A, 软件工程顶级会议)
- Sicong Cao, Xiaobing Sun, Xiaoxue Wu, David Lo, Lili Bo, Bin Li, and Wei Liu. “Coca: Improving and Explaining Graph Neural Network-Based Vulnerability Detection Systems.” in *Proceedings of the 46th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2024. (CCF-A, 软件工程顶级会议)
- Sicong Cao, Biao He, Xiaobing Sun, Yu Ouyang, Chao Zhang, Xiaoxue Wu, Ting Su, Lili Bo, Bin Li, Chuanlei Ma, Jiajia Li, and Tao Wei. “ODDFuzz: Discovering Java Deserialization Vulnerabilities via Structure-Aware Directed Greybox Fuzzing.” in *Proceedings of the 44th IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2023. (CCF-A, 网络与信息安全顶级会议)
- Sicong Cao, Xiaobing Sun, Xiaoxue Wu, Lili Bo, Bin Li, Rongxin Wu, Wei Liu, Biao He, Yu Ouyang, and Jiajia Li. “Improving Java Deserialization Gadget Chain Mining via Overriding-Guided Object Generation.” in *Proceedings of the 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2023. (CCF-A, 软件工程顶级会议)
- Sicong Cao, Xiaobing Sun, Lili Bo, Rongxin Wu, Bin Li, Xiaoxue Wu, Chuanqi Tao, Tao Zhang, and Wei Liu. “Learning to Detect Memory-Related Vulnerabilities.” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, 2023. (CCF-A, 软件工程顶级期刊)
- Sicong Cao, Xiaobing Sun, Lili Bo, Rongxin Wu, Bin Li, and Chuanqi Tao. “MVD: Memory-related Vulnerability Detection Based on Flow-Sensitive Graph Neural Networks.” in *Proceedings of the 44th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2022. (CCF-A, 软件工程顶级会议)
- Xingwei Lin, Sicong Cao*, Le Yu, Xiaobing Sun, Fu Xiao, Lei Xue, Chunming Wu, Kui Ren, and David Lo. “Code Language Models for Security Patch Management: How Far Are We?” *IEEE Transactions on Service Computing (TSC)*, 2026. (CCF-A, 软件工程顶级期刊)
- Zhenlei Ye, Xiaobing Sun, Sicong Cao*, Lili Bo, and Bin Li. “Well Begun is Half Done: Location-Aware and Trace-Guided Iterative Automated Vulnerability Repair.” in *Proceedings of the 48th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2026. (CCF-A, 软件工程顶级会议, ACM Distinguished Paper Award)
- Xingan Gao, Xiaobing Sun, Sicong Cao*, Kaifeng Huang, Di Wu, Xiaolei Liu, Xingwei Lin, and Yang Xiang. “MalGuard: Towards Real-Time, Accurate, and Actionable Detection of Malicious Packages in PyPI Ecosystem.” in *Proceedings of the 34th USENIX Security Symposium (USENIX Sec)*, 2025. (CCF-A, 网络与信息安全顶级会议)
- Xin Zhou, Sicong Cao*, Xiaobing Sun, and David Lo. “Large Language Model for Vulnerability Detection and Repair: Literature Review and the Road Ahead.” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, 2025. (CCF-A, 软件工程顶级期刊)
- Xiaobing Sun, Mingxuan Zhou, Sicong Cao*, Xiaoxue Wu, Lili Bo, Di Wu, Bin Li, and Yang Xiang. “HgtJIT: Just-in-Time Vulnerability Detection based on Heterogeneous Graph Transformer.” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC)*, 2025. (CCF-A, 网络与信息安全顶级期刊)
- Xiaobing Sun, Xingan Gao, Sicong Cao*, Lili Bo, Xiaoxue Wu, and Kaifeng Huang. “1+1>2: Integrating Deep Code Behaviors with Metadata Features for Malicious PyPI Package Detection.” in *Proceedings of the 39th ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2024. (CCF-A, 软件工程顶级会议)

• Zhenlei Ye, Xiaobing Sun, Lili Bo, Sicong Cao, Xiaoxue Ren, Lianying Qi, and Jiale Zhang. “KG4VA: Constructing Vulnerability Knowledge Graph for Software Vulnerability Assessment.” *IEEE Transactions on Service Computing (TSC)*, 2025. (CCF-A, 软件工程顶级期刊)

🏢 发明专利

• 一种基于双视图因果推理的可解释漏洞检测方法及系统	ZL202311689060.4
• 一种支持序列化或反序列化特征的混合流图生成方法	ZL202211411937.9
• 一种反射引导的Java反序列化调用链挖掘方法及系统	ZL202210414650.5
• 数据驱动的内存泄漏智能化检测方法及系统	ZL202110569646.1
• 可解释性的软件漏洞检测与推荐方法及系统	ZL202011131831.4
• 基于图神经网络的漏洞识别与预测方法、系统、计算机设备和存储介质	ZL202010053062.4
• 基于强化学习的Java反序列化漏洞检测系统及方法	ZL202111629096.4
• 一种基于对比学习的源代码漏洞检测方法及系统	ZL202210748624.6
• Explainable Vulnerability Detection Method and System	US12423442B2

🔧 科研项目

• 国家自然科学基金委员会-青年项目C类(62602286) 软件供应链视角下的安全补丁高效治理研究	2027.01 – 2029.12	主持
• 江苏省基础研究计划-青年基金项目 稳健可释的软件漏洞智能化检测研究	2026.07 – 2029.06	主持
• 国家工程物理交叉科学研究中心外协项目(JUH226022) 源代码漏洞库的收集构建与定位标注	2026.07 – 2026.12	主持
• 计算机软件新技术全国重点实验室开放课题(KFKT2026B31) 多源数据协同的漏洞信息获取与增强	2026.06 – 2028.05	主持
• 特色化网络安全产教融合创新中心开放课题(YZUCSC2025KF02) 基于多智能体协作的软件漏洞检测	2025.09 – 2027.08	主持
• 国家自然科学基金委员会-重点项目(62632005) 人工智能驱动的高性能代码生成与优化	2027.01 – 2031.12	参与
• 国家自然科学基金委员会-面上项目(62572421) 可解释软件漏洞检测关键技术研究	2026.01 – 2029.12	参与
• CCF-蚂蚁科研基金(CCF-AFSGRF20210022) JAVA开放式动态反序列化Gadget Chains自动化挖掘	2021.11 – 2022.10	参与

🎓 学术服务

• USENIX Security 2027 PC Member	CCF-A会议
• ICSE 2027 PC Member	CCF-A会议
• ICSE 2026 Shadow PC	CCF-A会议
• EASE 2026 PC Member	CCF-C会议
• SEKE 2026 PC Member	CCF-C会议
• APSEC 2026 PC Member	CCF-C会议
• ICSE 2025 Shadow PC	CCF-A会议
• APSEC 2025 PC Member	CCF-C会议
• EuroS&P 2025 PC Member	CCF-C会议
• FSE 2025 外部审稿人	CCF-A会议
• MSR 2025 Junior PC	CCF-C会议
• ASE 2024 PC Member	CCF-A会议

• CCS 2024 外部审稿人	CCF-A会议
• FSE 2024 注册主席、外部审稿人	CCF-A会议
• IEEE Transactions on Software Engineering (TSE) 审稿人	CCF-A期刊
• ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 审稿人	CCF-A期刊
• IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC) 审稿人	CCF-A期刊
• IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS) 审稿人	CCF-A期刊
• Communications of the ACM (CACM) 审稿人	JCR-Q1期刊
• ACM Computing Surveys (CSUR) 审稿人	JCR-Q1期刊